応用編１日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

静的メンバとstatic

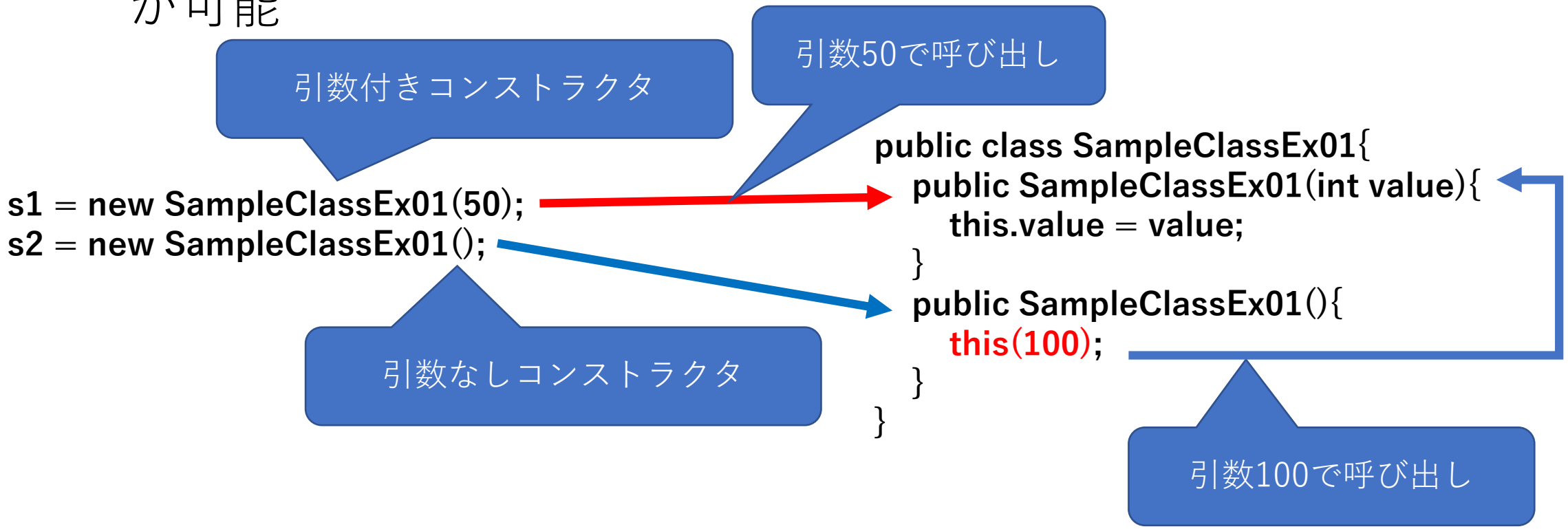
- **静的メンバ…** インスタンスを生成せず利用できるメンバ
  - 静的なメソッド　…　**クラスメソッド**
  - 静的なフィールド　…　**クラスフィールド**
- **インスタンスメンバ…**インスタンスを生成して利用するメンバ
  - **インスタンスメソッド**
  - **インスタンスフィールド**
- **static(スタティック)**修飾子をつけるだけで定義できる
- 呼び出し方・利用方法には様々な制約がある
- **SampleEx101**参照

呼び出し方のルール

- **インスタンスメンバ**
  - インスタンスを生成しないと利用できない
  - （インスタンス名）.フィールド名
  - （インスタンス名）.メソッド名(…)
  - 例： s.a = 1; s.add(1,2); (s:インスタンス名とする)
- **クラスメンバ**
  - インスタンスを生成しないでも利用できる
  - （クラス名）.フィールド名
  - （クラス名）.メソッド名(…)
  - 例: Hoge.n = 1; Hoge.mul(2,3); (Hoge:クラス名とする)

コンストラクタのthis

- thisのあとに()をつけて、なかに引数をつけると、コンストラクタから、対応する引数をとるコンストラクタを呼び出すことが可能



main()メソッド

- **main()**メソッド … クラスメソッドの一つ
- main()メソッドがると、プログラムはそこから実行される
- 引数のString型
  - コンソールから呼び出されるときに追加される文字列

```
java Hoge abc def ghi

とすると、

args[0] = “abc”
args[1] = “def”
args[2] = “ghi”
```

ガーベージコレクタ①

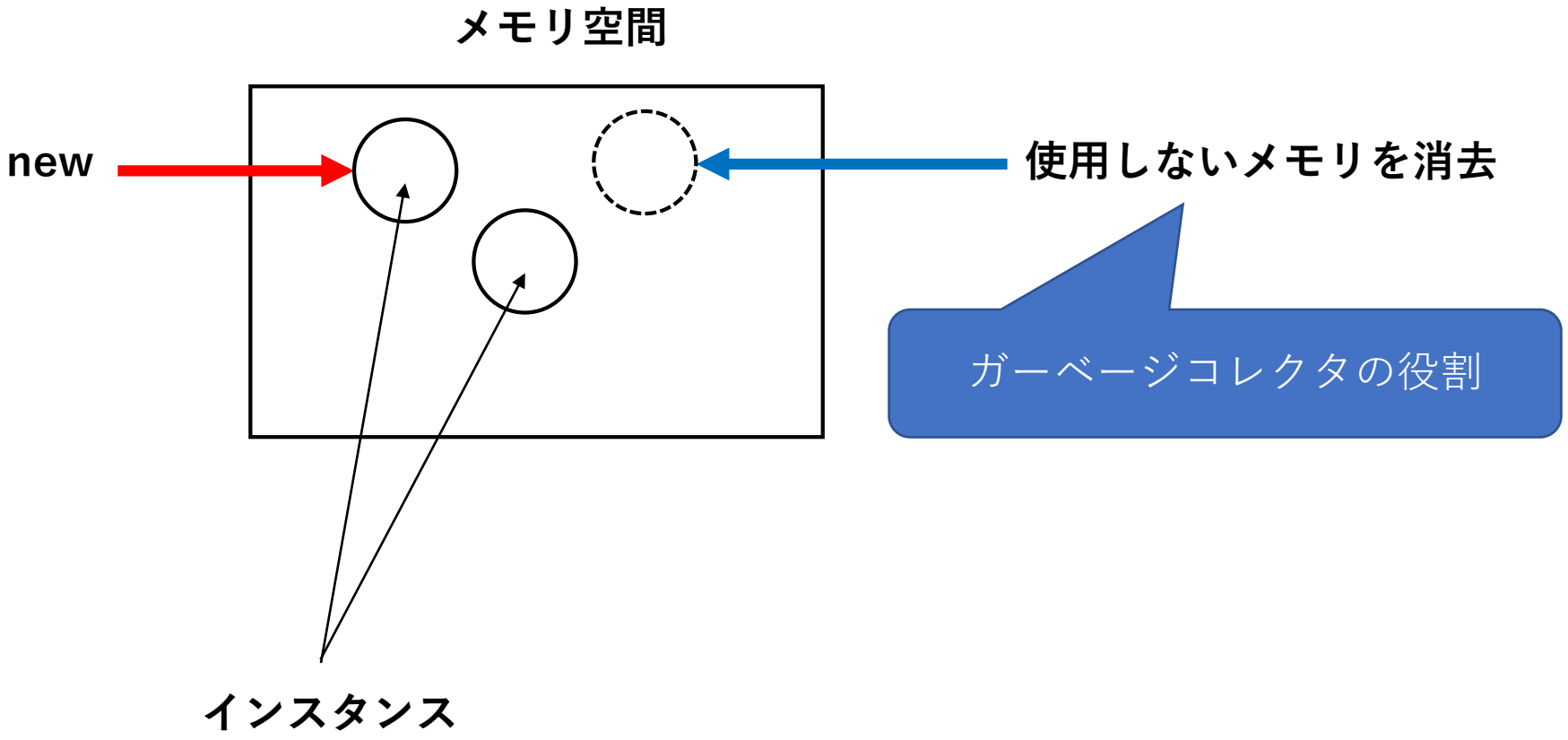
- **SampleEx102**参照
- ガーベージ　…　英語でゴミを意味
- ガーベージコレクタ　…　ゴミ集め
- newを用いてインスタンスを生成　→ メモリの中に蓄積
- インスタンス は**必要が無くなればメモリの中から消去**される
- この処理を行うのが、ガーベージコレクタの役割

ガーベージコレクタ②

- ガベージコレクタは原則的に自動的に動き出す
- プログラムからガーベージコレクタの起動を促すことが可能

ガーベージコレクタの起動を促す

```
System.gc();
```

- **必ずガーベージコレクタが起動されるわけではない**
- ガーベージコレクタが呼ばれるタイミングは不明

ガーベージコレクタ③